خطة درس — للمعلم

واي فاي آمن في المدرسة والبيت وخارجهما

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، ورقة مكشوفة (بطاقة بريدية) وظرف مغلق، هاتف لعرض شريط العنوان في موقع إلكتروني (اختياري)

أهداف التعلّم

- نشرح ما يراه صاحب شبكة الواي فاي.
- نشرح ما يخفيه القفل (HTTPS)، وما لا يثبته.
- نختار متى نستخدم بيانات الهاتف بدل الواي فاي المجاني.

النشاط: «ماذا يرى صاحب المقهى؟»: بطاقات بريدية وظروف

١. التمهيد (٥ دقائق): ارفع ورقة مكشوفة عليها رسالة قصيرة، واسأل: لو أُرسلت بالبريد، فمن يستطيع قراءتها في الطريق؟

٢. الشرح (٨ دقائق): شبّه صفحة HTTP العادية ببطاقة بريدية، وHTTPS بظرف مغلق لا يظهر منه إلا العنوان. واشرح أن واي فاي المقهى يشبه مكتب بريد تمرّ به الرسائل كلها.

٣. ارسم الرحلة (١٥ دقيقة): ينقل الطلاب عن السبورة المقهى والهاتف والموقع، ويرسمون الرسائل بينها، ويحدّدون ما يستطيع صاحب المقهى قراءته مع القفل ومن دونه.

٤. المشاركة (٧ دقائق): تتّفق كل مجموعة على أمر لا يُفعل أبدًا على الواي فاي المجاني، وتشرح السبب. واكتب قاعدة الفصل: المال والدرجات عبر بيانات الهاتف.

٥. الختام (٥ دقائق): بطاقة الخروج: يكتب كل طالب شيئًا لن يفعله أبدًا على الواي فاي المجاني، ولماذا.

قبل الدرس، ارسم على السبورة مقهى وهاتفًا وموقعًا إلكترونيًا. وجهّز ورقة مكشوفة عليها رسالة قصيرة (البطاقة البريدية)، وظرفًا مطويًا مغلقًا لا يظهر عليه إلا العنوان.

للنقاش

- ماذا يرى صاحب المقهى في الصفحة العادية؟
- هل يثبت القفل أن الموقع صادق؟
- لماذا ينبغي أن يمرّ المال عبر بيانات الهاتف؟

بطاقة الخروج

- شيء لن أفعله أبدًا على الواي فاي المجاني + السبب.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم على السبورة مقهى وهاتفًا وموقعًا إلكترونيًا. ويرسم الطلاب الرسائل المتنقلة بينها، ويحدّدون ما يستطيع صاحب المقهى قراءته: كل شيء في الصفحة العادية، واسم الموقع فقط مع القفل (HTTPS). واختم بقاعدة الفصل: المال والدرجات عبر بيانات الهاتف.

أسئلة للتدريب — لك

واي فاي آمن في المدرسة والبيت وخارجهما

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٤

١ ما زال جهاز الراوتر الجديد في المدرسة يعمل بكلمة مرور الإدارة التي جاء بها. هل من الآمن تركها كما هي؟

- ○ نعم: لا يرى الراوتر إلا المعلمون
- ○ نعم، ما دامت لشبكة الواي فاي نفسها كلمة مرور
- ○ لا: غيّرها، لأن كلمات المرور التي تأتي بها أجهزة الراوتر كثيرًا ما يسهل العثور عليها أو تخمينها

٢ أنت متصل بشبكة الواي فاي المجانية في مقهى. أيّ مما يلي لا بأس بفعله هناك؟

- ☐ دفع فاتورة بمحفظة الهاتف
- ☐ مشاهدة فيديو درس
- ☐ الدخول إلى نظام الدرجات في المدرسة
- ☐ قراءة الأخبار
- ☐ البحث عن حالة الطقس غدًا

٣ إذا ظهر القفل (HTTPS) في صفحة، فلا بد أن يكون الموقع صادقًا.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ اكتشفت أنك كتبت كلمة مرور بريدك الإلكتروني في صفحة دخول لنقطة اتصال مزيّفة. رتّب ما عليك فعله.

- ☐ انتقل إلى بيانات الهاتف
- ☐ راجع عمليات الدخول الأخيرة وسجّل الخروج من الأجهزة الأخرى
- ☐ اقطع الاتصال بالشبكة
- ☐ غيّر كلمة مرور بريدك الإلكتروني

٥ صِل كل موقف بالاختيار المناسب.

مقهى، لقراءة الأخبار	• • • •	بيانات الهاتف
محطة حافلات، لدفع فاتورة	• • • •	الواي فاي المجاني لا بأس به
البيت، راوتر جديد	• • • •	شبكة ضيوف
المدرسة، زوار في مناسبة	• • • •	كلمة مرور إدارة جديدة وWPA2 أو WPA3

أين تستخدم في الغالب شبكات واي فاي ليست لك؟ وماذا ستفعل هناك بشكل مختلف من الآن؟

تحقّق من إجاباتك

واي فاي آمن في المدرسة والبيت وخارجهما

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **لا: غيّرها، لأن كلمات المرور التي تأتي بها أجهزة الراوتر كثيرًا ما يسهل العثور عليها أو تخمينها**

كلمة مرور الإدارة تتحكّم في الراوتر كله، وكلمات المرور التي تأتي بها الأجهزة كثيرًا ما تكون منشورة على الإنترنت أو سهلة التخمين.

٢ **قراءة الأخبار، مشاهدة فيديو درس، البحث عن حالة الطقس غدًا**

القراءة والمشاهدة والبحث لا تكشف شيئًا حساسًا.

٣ **خطأ**

القفل يعني أن الاتصال خاص، فلا يستطيع صاحب المقهى قراءته.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

اخرج من الشبكة المزيّفة أولًا، ثم استخدم اتصالًا تثق به لتغيير كلمة المرور، ثم ابحث عمّن ربما دخل قبلك.

٥ **مقهى، لقراءة الأخبار — الواي فاي المجاني لا بأس به**
محطة حافلات، لدفع فاتورة — بيانات الهاتف
البيت، راوتر جديد — كلمة مرور إدارة جديدة وWPA2 أو WPA3
المدرسة، زوار في مناسبة — شبكة ضيوف

اجعل الحماية على قدر ما هو معرّض للخطر: القراءة لا بأس بها في أي مكان، والمال يحتاج إلى اتصالك الخاص، وشبكاتك تحتاج إلى أقفال وفصل.